



Chapitre 1.1

Notion de l'information genetique

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

1^{er} octobre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir l'hérédité et l'information génétique.
- Dire où se trouve l'information génétique dans la cellule.
- Définir un gène et un allèle.
- Distinguer le génotype du phénotype.
- Expliquer les notions de dominance et de récessivité.

Introduction

As-tu déjà remarqué que tu ressembles à tes parents ? Peut-être as-tu les yeux de ta mère, le nez de ton père, ou les cheveux de ta grand-mère...

Cette ressemblance n'est pas un hasard. Elle est due à la **transmission de l'information génétique** de génération en génération.

L'**hérédité** est la transmission des caractères d'un être vivant à sa descendance. La **génétique** est la science qui étudie l'hérédité.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. Ce qu'est l'information génétique et où elle se trouve.
2. Ce qu'est un gène et un allèle.
3. La différence entre génotype et phénotype.
4. Les notions de dominance et de récessivité.

I. L'information genetique

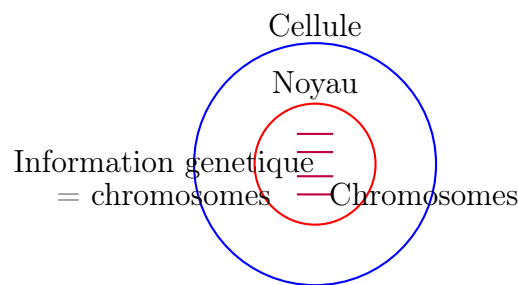
1.1 A. Qu'est-ce que l'information genetique ?

L'**information genetique** est l'ensemble des instructions qui determinent les caracteres d'un etre vivant (couleur des yeux, groupe sanguin, taille...). C'est une sorte de **programme** qui dirige la construction et le fonctionnement de l'organisme.

Pense a une **recette de cuisine**. La recette contient toutes les instructions pour preparer un plat. De la meme maniere, l'information genetique contient toutes les instructions pour fabriquer un etre vivant.

1.2 B. Ou se trouve l'information genetique ?

L'information genetique se trouve dans le **noyau** de la cellule, plus precisement dans les **chromosomes**.



A SAVOIR

- L'information genetique est localisee dans le **noyau**.
- Elle est portee par les **chromosomes**.
- Les chromosomes sont constitues d'**ADN**.

1.3 C. Les chromosomes

Les **chromosomes** sont des structures filamenteuses presentes dans le noyau. Ils portent l'information genetique.

Chez l'Homme, il existe **23 paires de chromosomes**, soit **46 chromosomes** en tout :

Type	Nombre	Role
Autosomes	22 paires	Caracteres generaux
Gonosomes	1 paire (XX ou XY)	Determination du sexe

A RETENIR

- **22 paires d'autosomes** : chromosomes non sexuels.
- **1 paire de gonosomes** : XX chez la femme, XY chez l'homme.
- **Total : 46 chromosomes** chez l'Homme.

2 II. Le gene et l'allele

2.1 A. Le gene

Un **gene** est une portion d'ADN qui porte l'information pour un caractere donne. C'est l'unité de base de l'information genetique.

Il existe un gene pour la **couleur des yeux**, un gene pour la **couleur de la peau**, un gene pour le **groupe sanguin**, etc.

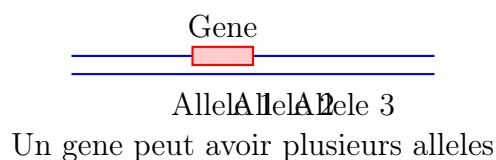
2.2 B. L'allele

Un **allele** est une version differente d'un meme gene. Pour un gene donne, il peut exister plusieurs alleles.

Le gene de la couleur des yeux possede plusieurs alleles :

- L'allele **bleu**
- L'allele **marron**
- L'allele **vert**

C'est la combinaison de ces alleles qui determine la couleur des yeux d'une personne.



A SAVOIR

- Un **gene** = une portion d'ADN qui code pour un caractere.
- Un **allele** = une version d'un gene.
- Un gene peut avoir **plusieurs alleles**.

2.3 C. Homozygote et heterozygote

Chez un individu diploide (qui possede 2 exemplaires de chaque chromosome), un gene est present en **deux exemplaires** (un sur chaque chromosome homologue).

- Un individu est **homozygote** lorsque ses deux alleles sont **identiques** (ex : a//a).
- Un individu est **heterozygote** lorsque ses deux alleles sont **différents** (ex : a//b).

Pour le gene de la couleur des yeux :

- **Homozygote** : deux alleles "bleu" (bleu//bleu) → yeux bleus.
- **Heterozygote** : un allele "bleu" et un allele "marron" (bleu//marron) → yeux marron (car marron est dominant).

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Homozygote** : deux alleles identiques.
- **Heterozygote** : deux alleles différents.

3 III. Genotype et phenotype

3.1 A. Le genotype

Le **genotype** est l'ensemble des genes d'un individu. C'est le **patrimoine hereditaire** qu'il a reçu de ses parents. On le note avec des lettres.

Pour le gene de la couleur des yeux :

- Genotype **bleu**//**bleu** : deux alleles bleus.
- Genotype **bleu**//**marron** : un allele bleu et un allele marron.
- Genotype **marron**//**marron** : deux alleles marrons.

3.2 B. Le phenotype

Le **phenotype** est l'ensemble des caracteres **observables** d'un individu. C'est ce que l'on voit. On le note entre crochets.

Pour le gene de la couleur des yeux :

- Phenotype [**bleu**] : yeux bleus.
- Phenotype [**marron**] : yeux marrons.

3.3 C. Relation entre genotype et phenotype

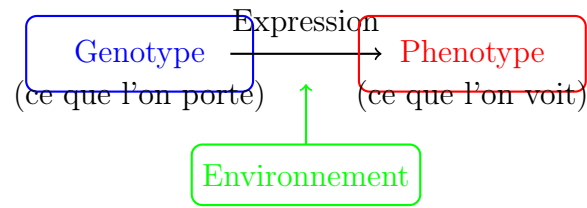
A RETENIR

- Le **genotype** est ce que l'on **porte** (la combinaison d'alleles).
- Le **phenotype** est ce que l'on **voit** (l'expression du gene).
- Le phenotype depend du genotype **et** de l'environnement.

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Genotype** : ce que l'on porte (invisible).
- **Phenotype** : ce que l'on voit (visible).



4 IV. Dominance et recessivite

4.1 A. Allele dominant

Un **allele dominant** est un allele qui s'exprime **toujours** dans le phenotype, meme s'il n'est present qu'en un seul exemplaire. On le note en **majuscule**.

L'allele **M** (marron) est dominant. Une personne qui possede $M//M$ ou $M//b$ aura les yeux marrons.

4.2 B. Allele recessif

Un **allele recessif** est un allele qui ne s'exprime dans le phenotype **qu'a l'etat homozygote**. On le note en **minuscule**.

L'allele **b** (bleu) est recessif. Une personne qui possede $b//b$ aura les yeux bleus. Mais une personne $M//b$ aura les yeux marrons (car **M** est dominant).

A RETENIR

- **Dominant** : s'exprime toujours (majuscule).
- **Recessif** : s'exprime seulement a l'etat homozygote (minuscule).
- Un individu [M] peut avoir le genotype $M//M$ ou $M//b$.
- Un individu [b] ne peut avoir que le genotype $b//b$.

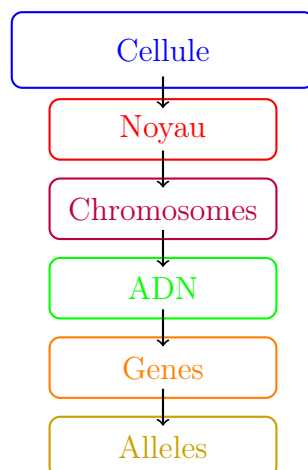
4.3 C. La codominance

La **codominance** est la situation ou les deux alleles s'expriment **simultanement** chez l'heterozygote. Le phenotype est alors **intermediaire**.

Chez certaines fleurs, le croisement d'une fleur rouge (RR) et d'une fleur blanche (BB) donne une fleur **rose** (RB). Les deux alleles s'expriment en meme temps.

Dominance	Recessivite	Codominance
M//M ou M//b	b//b	R//B
↓	↓	↓
Phenotype [M] (marron)	Phenotype [b] (bleu)	Phenotype [RB] (rose)

Synthese



Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons appris que :

1. L'**information génétique** est l'ensemble des instructions qui déterminent les caractères d'un être vivant.
2. Elle se trouve dans le **noyau** de la cellule, portée par les **chromosomes**.
3. Un **gène** est une portion d'ADN qui code pour un caractère.
4. Un **allèle** est une version d'un gène.
5. Le **génotype** est ce que l'on porte, le **phénotype** est ce que l'on voit.
6. Un allèle **dominant** s'exprime toujours, un allèle **récessif** s'exprime seulement à l'état homozygote.
7. La **codominance** est l'expression simultanée des deux allèles.

Dans le chapitre suivant (1.2), nous étudierons la **nature chimique de l'information génétique** : la molécule d'ADN.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.